Implementación en lazo abierto y validación experimental de un convertidor Buck

Martín Ramírez Espinosa, Jerónimo Vargas Orozco,
Andrew Esteban Henao Becerra, Mateo Alexander Cardenas Cuesta
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
{maramirezes, jevargaso, anhenaobe, macardenascu}@unal.edu.co

***Resumen*—Se implementa en placa universal un convertidor Buck de $10\,\mathrm{kHz}$ con MOSFET canal P, operado en lazo abierto desde una tarjeta NUCLEO-L412KB con ciclo de trabajo $d = 0.5$ y escalones de ± 0.1. Se miden R, L y C con un medidor LCR, se ajusta el modelo promediado de la entrega 1 y se compara con dos conjuntos de datos: tensiones de estado estable medidas con multímetro y la respuesta transitoria al escalón $d : 0.5 \to 0.6$ registrada con una Analog Discovery 2. La frecuencia natural identificada en el transitorio ($\omega_n = 7151$ rad/s) difiere solo +1.8 % de la predicha con los L y C medidos, pero la respuesta medida no presenta sobrepico ($\zeta = 0.988$ frente a 0.531) y su ganancia incremental es el 59.8 % de la del modelo. Las capturas de la compuerta y del nodo de conmutación muestran la causa: el driver no mantiene apagado al MOSFET. Durante el intervalo de apagado su v_{GS} oscila entre -4.0 y -1.3 V, dentro de su rango de umbral, el MOSFET vuelve a conducir unas 8 veces por periodo y el ciclo de trabajo efectivo sube de 0.5 a 0.660. Se cuantifican los errores, se propone un modelo identificado y se plantea la corrección del driver.**

***Index Terms*—Convertidor Buck, modelo promediado, validación experimental, respuesta al escalón, identificación.**

I. Introducción

La entrega 2 del proyecto [1] pide implementar el convertidor de forma que se pueda fijar el punto de operación $d' = 0.5$ y aplicar los escalones de ± 0.1 analizados en la entrega 1 [3], ajustar R, L y C del modelo a los valores reales verificados con un medidor de parámetros, y comparar el modelo con las respuestas experimentales a los escalones calculando los errores. Este informe describe el circuito y el firmware usados (secciones II y III), el ajuste del modelo (sección IV), el procedimiento de medición (sección V) y la comparación modelo–medición (secciones VI y VII).

II. Circuito implementado

La etapa de potencia sigue la topología de la guía [1], pero el driver se reemplazó por uno más simple (Fig. 1). El interruptor es un MOSFET canal P (FQP27P06 [5]) en el lado alto. Su compuerta se lleva a V_{in} mediante $R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$ y a tierra mediante el transistor NPN 2N2222A (Q_2), que recibe el PWM de $3.3\,\mathrm{V}$ de la NUCLEO a través de $R_1 = 470\,\Omega$; $R_3 = 47\,\mathrm{k\Omega}$ entre base y tierra mantiene Q_2 apagado si el pin queda en alta impedancia. Con PWM en alto, Q_2 conduce, $v_{GS} \approx -V_{\text{in}}$ y Q_1 conduce.

Por lo tanto, a diferencia del driver de la Fig. 1 de la guía, este driver *no* invierte y la entrada del modelo es el ciclo de trabajo d y no su complemento $d' = 1 - d$. Como el punto de operación es $D = D' = 0.5$, el punto nominal no cambia; un escalón de $+0.1$ en d equivale a uno de -0.1 en d' y la función de transferencia cambia de signo: $G_d(s) = -G_{d'}(s)$.

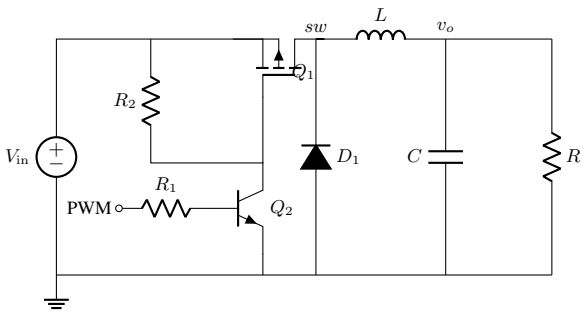


Figura 1. Circuito implementado. Q_1: FQP27P06; Q_2: 2N2222A; D_1: 1N5822. Se omiten R_3, el fusible y los capacitores de entrada ($100\,\mu\mathrm{F}$ y $100\,\mathrm{nF}$).

Tabla I
Lista de materiales

Cant.	Elemento	Especificación
1	MOSFET canal P FQP27P06	TO-220, $-60\,\mathrm{V}$, $-27\,\mathrm{A}$
1	Transistor NPN 2N2222A	TO-92
1	Diodo Schottky 1N5822	$3\,\mathrm{A}$, $40\,\mathrm{V}$
1	Inductor Bel HCTI-1000-2.4	$1000\,\mu\mathrm{H}$, $2.4\,\mathrm{A}$
2	Electrolítico $10\,\mu\mathrm{F}$	$35\,\mathrm{V}$ a $50\,\mathrm{V}$
1	Electrolítico $100\,\mu\mathrm{F}$	$\geq 25\,\mathrm{V}$
1	Cerámico $100\,\mathrm{nF}$	$50\,\mathrm{V}$
2	Resistencia cementada $10\,\Omega$	$10\,\mathrm{W}$
2	Resistencia cementada $2.2\,\Omega$	$10\,\mathrm{W}$
1	Resistencia $470\,\Omega$	$0.5\,\mathrm{W}$
1	Resistencia $1\,\mathrm{k\Omega}$	$0.25\,\mathrm{W}$
1	Resistencia $47\,\mathrm{k\Omega}$	$0.25\,\mathrm{W}$
1	Fusible rápido $2\,\mathrm{A}$	con portafusible
1	NUCLEO-L412KB	STM32L412KB
1	Placa universal	$5 \times 14\,\mathrm{cm}$

La Tabla I resume los materiales. El inductor comercial [6] tiene $1000\,\mu\mathrm{H}$ nominales, en lugar de los $660\,\mu\mathrm{H}$ de la guía, y el capacitor de salida está formado por dos electrolíticos de $10\,\mu\mathrm{F}$ en paralelo. La carga está formada por dos ramas en paralelo de $10\,\Omega + 2.2\,\Omega$ ($6.1\,\Omega$ nominales, $6.3\,\Omega$ medidos), con resistencias cementadas de $10\,\mathrm{W}$, ya que la carga disipa cerca de $10\,\mathrm{W}$ en el punto de operación medido. La Fig. 2 muestra el montaje.

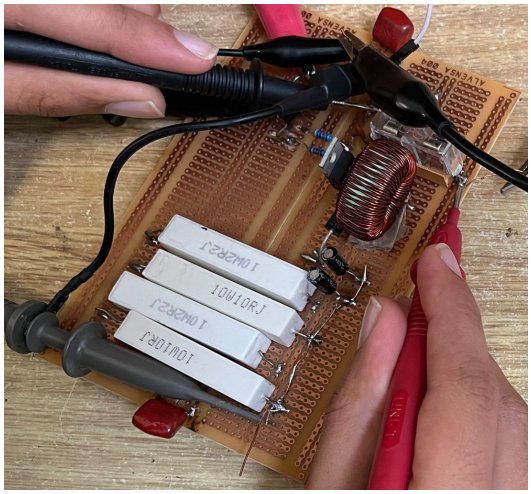


Figura 2. Convertidor montado en placa universal: resistencias de carga de 10 W, inductor toroidal, capacitores de salida y MOSFET.

III. Generación del PWM y de los escalones

El PWM se genera en una NUCLEO-L412KB [7] programada con PlatformIO y el núcleo STM32duino. El temporizador TIM1, canal 1, produce una señal de 10 kHz en el pin D9 (PA8); el ciclo de trabajo se fija en pasos de 1 %. El firmware se controla por el puerto serie (115 200 baud) con tres comandos que siguen la notación d' de la guía y se traducen al ciclo físico $d = 1 - d'$ del pin: `a` ($d' = 0.5$, $d = 0.5$), `b` ($d' = 0.6$, $d = 0.4$) y `c` ($d' = 0.4$, $d = 0.6$).

Por seguridad, el firmware arranca con el PWM en 0 % (MOSFET apagado), habilita la salida con una rampa de un punto porcentual cada 20 ms hasta el valor pedido, limita d' al intervalo $[0.4,\ 0.6]$ y apaga el PWM si pasan 60 s sin recibir comandos. Una vez terminada la rampa, los comandos producen escalones: el nuevo valor se escribe en el registro de comparación y se aplica desde el siguiente periodo de conmutación, es decir, con un retardo de a lo sumo $T_s = 100\,\mu$s.

Para capturar el transitorio se añadió un marcador en el pin D2 (PA12): pasa a alto en el mismo instante en que se ordena un escalón desde $d = 0.5$ hacia 0.4 o 0.6, y vuelve a bajo al regresar a 0.5 o al apagar. Este flanco dispara el osciloscopio, de modo que el instante del escalón queda registrado junto con v_o.

IV. Parámetros medidos y ajuste del modelo

R, L y C se midieron con el medidor de parámetros (LCR) del laboratorio y V_{in} con un multímetro UNI-T UT61C. La Tabla II compara los valores medidos con los de la guía. La mayor diferencia está en L, por el cambio de inductor; respecto a su valor nominal de 1000 µH, la medición difiere en $-4.8\,\%$.

El modelo promediado de la entrega 1 [3] se conserva; solo cambian sus parámetros y el signo de la entrada. Con $v_o = V_o + \tilde{v}_o$ y $d = D + \tilde{d}$:

$$G_d(s) = \frac{\tilde{V}_o(s)}{\tilde{D}(s)} = \frac{V_{\text{in}}}{LCs^2 + (L/R)\,s + 1}, \qquad V_o = D\,V_{\text{in}}. \tag{1}$$

Tabla II
Parámetros de la guía y medidos

Magnitud	Guía	Medido	Diferencia
V_{in}	12 V	11.29 V	$-5.9\,\%$
L	660 µH	951.9 µH	$44.2\,\%$
C	20 µF	21.3 µF	$6.5\,\%$
R	6 Ω	6.3 Ω	$5.0\,\%$
f_s	10 kHz	9.994 kHz	$-0.06\,\%$

Tabla III
Respuesta dinámica: modelo nominal y ajustado

Magnitud	Nominal	Ajustado
ω_n (rad/s)	8703.9	7022.9
ζ	0.479	0.531
Polos (s^{-1})	$-4166.7 \pm j7641.8$	$-3726.1 \pm j5952.9$
Ganancia CC (V)	12.00	11.29
M_p (%)	18.03	14.00
t_p (ms)	0.411	0.528
$t_{s,2\,\%}$ (ms)	0.960	1.074
V_o en $D = 0.5$ (V)	6.000	5.645
$\Delta i_{L,\text{pp}}$ en $D = 0.5$ (A)	0.455	0.297
$\Delta v_{o,\text{pp}}$ en $D = 0.5$ (V)	0.284	0.174
L_{crit} (μH)	150.0	157.5

Con los valores medidos:

$$G_d(s) = \frac{5.568 \times 10^8}{s^2 + 7452.1\,s + 4.932 \times 10^7}. \tag{2}$$

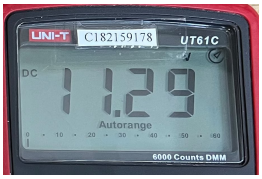
Con $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$ y $\zeta = \sqrt{L/C}/(2R)$ [2], la Tabla III compara el modelo nominal de la entrega 1 con el ajustado. El aumento de L reduce ω_n un 19 % y eleva ζ, por lo que el sobrepico baja de 18.0 % a 14.0 %. La planta sigue siendo estable, subamortiguada y sin ceros finitos. En la tabla, $t_{s,2\,\%} \approx 4/(\zeta\omega_n)$, el rizado se calcula con las expresiones del Buck ideal en conducción continua [4] y $L_{\text{crit}} = R(1-D)/(2f_s)$. Como $L \gg L_{\text{crit}}$, el modelo predice conducción continua en $D = 0.4$, 0.5 y 0.6.

V. Procedimiento experimental

Las mediciones se hicieron en dos sesiones de laboratorio.

Sesión 1 (4 de noviembre): estado estable. Con $d = 0.5$, 0.4 y 0.6 se esperó el estado estable y se midió la tensión DC sobre la carga con el multímetro (Figs. 3 y 4); V_{in} se midió una vez en la misma sesión. El osciloscopio GW Instek GDS-2062 (Fig. 5) registró, con $d = 0.5$, la compuerta de Q_1 en CH1 (acoplamiento DC) y su drenaje, el nodo sw, en CH2 (acoplamiento AC), con 25 µs/div. La frecuencia medida es 9.994 kHz. Las dos señales están en contrafase, como corresponde a un MOSFET canal P: cuando la compuerta baja, Q_1 conduce y sw sube hacia V_{in}. Como CH2 está en acoplamiento AC, esta captura solo verifica la frecuencia y la sincronía de las señales; los niveles de sw y de la compuerta se midieron después en DC con la Analog Discovery 2 (sección VI-D).

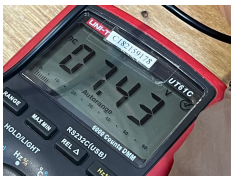
Sesión 2 (5 de noviembre): respuesta transitoria. La salida se registró con una Analog Discovery 2 [8] y el software WaveForms: CH1 entre v_o y tierra, y CH2 en el marcador



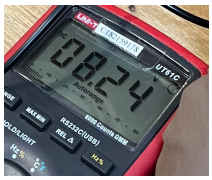
(a) V_{in}



(b) v_o, $d = 0.5$



(c) v_o, $d = 0.4$



(d) v_o, $d = 0.6$

Figura 3. Lecturas del multímetro UT61C (DC), sesión 1.

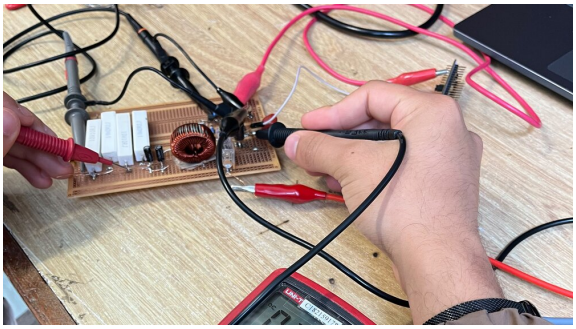


Figura 4. Medición de v_o con el multímetro: las puntas se apoyan en los terminales de la carga, en la placa.

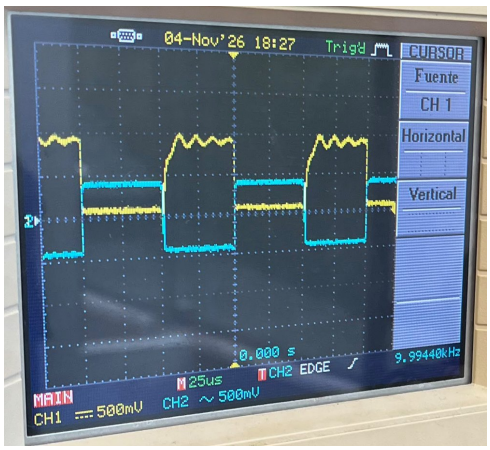


Figura 5. Osciloscopio con $d = 0.5$. CH1 (DC): compuerta de Q_1; CH2 (AC): drenaje de Q_1 (nodo sw). 25 µs/div; frecuencia medida 9.994 kHz.

D2 de la NUCLEO, con tierra común. El disparo se configuró en CH2, flanco de subida, nivel 1.65 V, modo *Normal* y adquisición única, con 8192 muestras a 1.2195 MS/s (ventana de 6.7 ms, 4 ms antes del disparo). Con el convertidor en $d = 0.5$ se armó la captura y se envió el comando `c` ($d : 0.5 \to 0.6$). La Fig. 6 muestra dos capturas consecutivas del mismo escalón; la segunda se exportó a CSV y es la que se analiza. En esta sesión no se midió V_{in} con el multímetro ni se capturó el escalón $d : 0.5 \to 0.4$.

Tabla IV
TENSIÓN DE SALIDA EN ESTADO ESTABLE (MULTÍMETRO, SESIÓN 1)

d	V_{mod} (V)	V_{med} (V)	e (V)	$e_{\%}$	D_{ef}
0.4	4.516	7.43	+2.914	+64.5 %	0.658
0.5	5.645	7.90	+2.255	+39.9 %	0.700
0.6	6.774	8.24	+1.466	+21.6 %	0.730

Sesión 2: diagnóstico del interruptor. Con $d = 0.5$ y la misma Analog Discovery 2 se registró, en CH1, el PWM del pin D9 y, en CH2, primero el nodo sw y luego la compuerta de Q_1, ambos respecto a tierra. En las dos capturas el disparo es el flanco de subida del PWM (CH1, 1.65 V), de modo que comparten la referencia de tiempo; cada una tiene 8192 muestras a 7.69 MS/s, unos diez periodos de conmutación (Fig. 10). Se tomó además una tercera captura con la intención de medir v_{GS} directamente.

Procesamiento. El modelo (1) predice el valor medio de v_o en cada periodo de conmutación, no el rizado. Por eso la señal medida se promedia con una ventana móvil centrada de exactamente un periodo ($T_s = 100\,\mu\text{s}$, 122 muestras), que elimina la componente de 10 kHz y sus armónicos sin desplazar la señal en el tiempo. Las respuestas de los modelos se simulan sobre la misma base de tiempo y se pasan por el mismo promedio, de modo que la comparación no favorece a ninguno. El valor previo al escalón $V_{o,\text{pre}}$ es la media en $[-3.5,\ 0)$ ms y el final $V_{o,\text{post}}$ la media en $[1.5,\ 2.6]$ ms. Las métricas temporales se calculan sobre la señal promediada: t_r entre el 10 y el 90 % del cambio y t_s con banda de 2 %. El análisis completo está en el script `analisis_escalon.py` que acompaña este informe; las tablas y los valores numéricos del texto se generan directamente con él.

VI. Resultados y errores

El error del modelo se define respecto a su propio valor:

$$e = V_{\text{med}} - V_{\text{mod}}, \qquad e_{\%} = 100\,\frac{V_{\text{med}} - V_{\text{mod}}}{V_{\text{mod}}}. \tag{3}$$

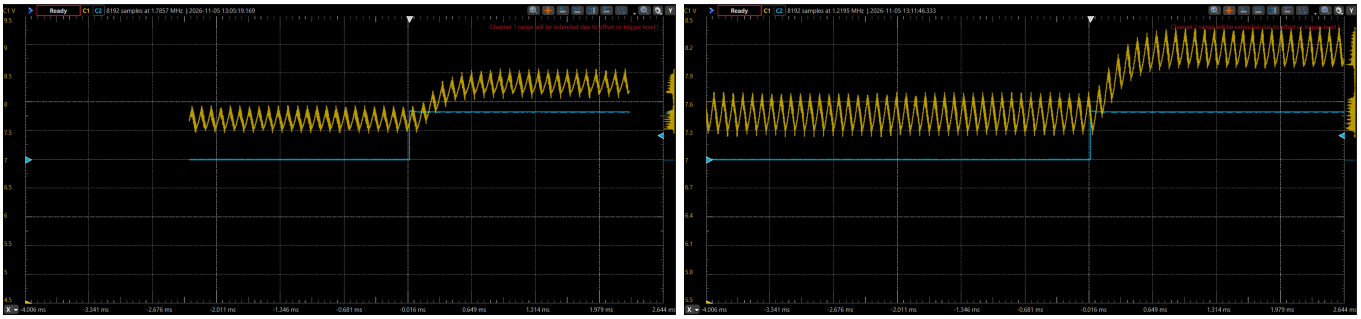
También se usa el ciclo de trabajo efectivo $D_{\text{ef}} = V_{\text{med}}/V_{\text{in}}$, el que tendría que aplicar un Buck ideal para entregar la tensión medida.

VI-A. *Estado estable (sesión 1)*

La Tabla IV muestra que la tensión medida supera la del modelo ajustado en los tres puntos y que el error relativo disminuye al aumentar d. La pendiente medida es $\Delta V_{\text{med}}/\Delta d = (8.24 - 7.43)/0.2 = 4.05$ V por unidad de d, frente a $V_{\text{in}} = 11.29$ V en (1).

VI-B. *Respuesta al escalón $d : 0.5 \to 0.6$ (sesión 2)*

La Fig. 7(a) compara la medición con los modelos nominal y ajustado en valores absolutos, y la Fig. 7(b) en valores incrementales, restando a cada curva su valor previo al escalón. La Fig. 8 normaliza además cada respuesta por su propio cambio final, de modo que solo queda la forma de la respuesta. Las Tablas V y VI resumen las métricas y los errores.



(a) Primera captura (13:05, 500 mV/div). (b) Segunda captura (13:11, 300 mV/div), exportada a CSV.

Figura 6. Capturas de WaveForms del escalón $d : 0.5 \to 0.6$. Amarillo: v_o (CH1, -7 V de desplazamiento); azul: marcador D2 (CH2, 2 V/div). Base de tiempo de 665 µs/div; el disparo ($t = 0$) es el flanco del marcador.

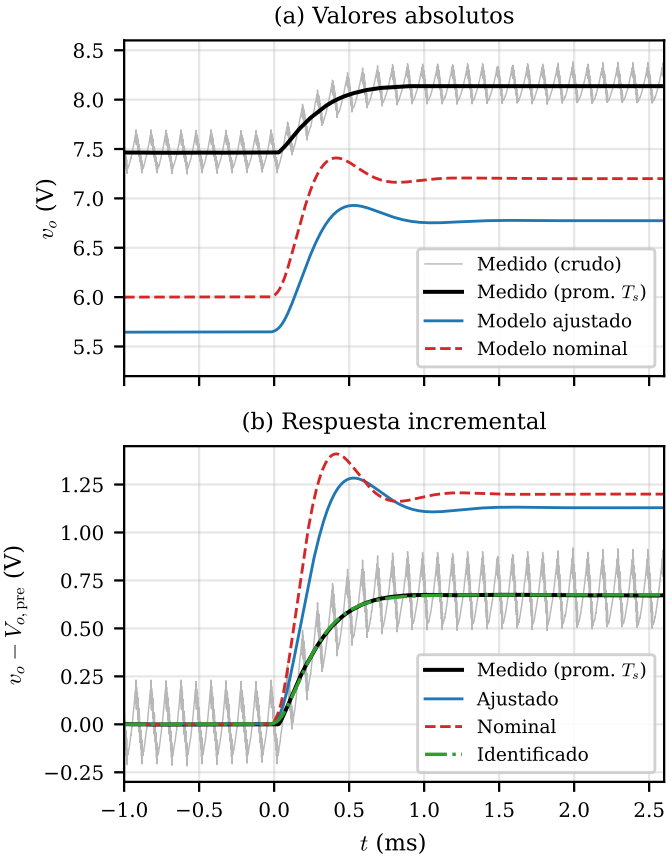


Figura 7. Respuesta al escalón $d : 0.5 \to 0.6$ aplicado en $t = 0$. Gris: v_o medida sin procesar; negro: promedio sobre un periodo T_s. (a) Valores absolutos. (b) Cambio respecto al valor previo al escalón, con el modelo identificado (4).

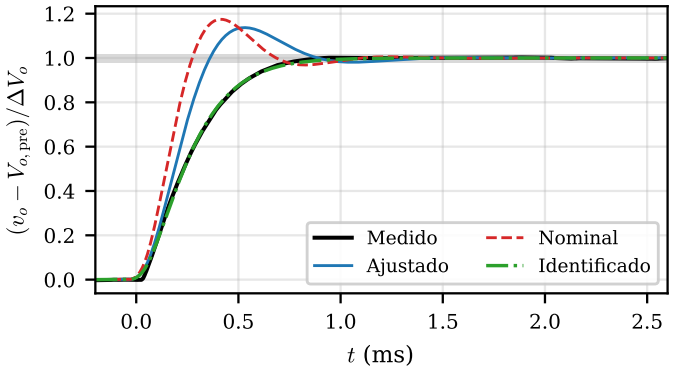


Figura 8. Respuestas normalizadas por su cambio final. La franja gris es la banda de ±2 %.

Tabla V
MÉTRICAS DE LA RESPUESTA AL ESCALÓN $d : 0.5 \to 0.6$

Magnitud	Medido	Nominal	Ajustado	Identif.
$V_{o,\mathrm{pre}}$ (V)	7.464	6.000	5.645	–
$V_{o,\mathrm{post}}$ (V)	8.137	7.200	6.774	–
ΔV_o (V)	0.674	1.200	1.129	0.675
t_r (ms)	0.467	0.192	0.248	0.467
t_p (ms)	–	0.414	0.531	–
M_p (%)	0.0	17.5	13.7	0.0
$t_{s,2\,\%}$ (ms)	0.750	0.945	0.825	0.800
$\Delta v_{o,\mathrm{pp}}$ en $d = 0.5$ (V)	0.437	0.284	0.174	–

Métricas de los modelos obtenidas de sus respuestas simuladas, con el mismo promedio de un periodo que la medición. "–": no aplica (sin sobrepico, o modelo solo incremental).

Los errores se separan en tres partes:

- *Nivel.* En $d = 0.5$ la salida medida es 7.464 V, +32.2 % sobre el modelo ajustado ($D_{\mathrm{ef}} = 0.661$ si $V_{\mathrm{in}} = 11.29$ V). En $d = 0.6$ el error baja a +20.1 %, la misma tendencia que en la sesión 1.
- *Ganancia.* El cambio medido es $\Delta V_o = 0.674$ V frente a 1.129 V del modelo ajustado (−40.3 %), es decir, una ganancia incremental de 6.74 V por unidad de d en lugar de 11.29 V.
- *Forma.* Normalizadas, las respuestas difieren en el amortiguamiento: el modelo ajustado sobrepasa el valor final un 13.7 % y llega a él en $t_p = 0.531$ ms, mientras que la medición sube sin sobrepico y entra en la banda de 2 % en 0.750 ms, un tiempo similar al del modelo (0.825 ms). El error de forma es 10.4 % del cambio final (RMSE).

El rizado medido es 0.437 V pico a pico en $d = 0.5$, 2.5 veces el que predice el modelo ideal, y tiene forma triangular (Fig. 6).

Tabla VI
ERRORES DE LOS MODELOS FRENTE A LA MEDICIÓN DEL ESCALÓN

Error	Nominal	Ajustado	Identif.
$e_{\%}$ de $V_{o,\mathrm{pre}}$	+24.4 %	+32.2 %	–
$e_{\%}$ de $V_{o,\mathrm{post}}$	+13.0 %	+20.1 %	–
$e_{\%}$ de ΔV_o	−43.9 %	−40.3 %	−0.2 %
RMSE incremental (V)	0.566	0.477	0.004
máx $\lvert e\rvert$ incremental (V)	0.895	0.696	0.022
RMSE normalizado (% de ΔV_o)	14.7	10.4	0.6

RMSE y máx $|e|$ calculados en $0 \le t \le 2.5$ ms. Incremental: $(v_o - V_{o,\mathrm{pre}})$ medido frente a $\Delta V_{\mathrm{mod}}\, y(t)$. Normalizado: ambas respuestas divididas por su cambio final, Fig. 8.

Tabla VII
DIAGNÓSTICO DE LA CONMUTACIÓN ($d = 0.5$)

Magnitud	Valor
v_G y v_{GS} con PWM alto (Q_1 debe conducir)	−0.12 V; −11.8 V
v_G con PWM bajo (Q_1 debe estar apagado)	7.7 a 10.4 V
$v_{GS} = v_G - V_{\mathrm{in}}$ con PWM bajo	−4.0 a −1.3 V
$V_{GS(th)}$ del FQP27P06 [5]	−2.0 a −4.0 V
v_{sw} con PWM alto ($\approx V_{\mathrm{in}}$)	11.72 V
Pulsos de sw por intervalo de apagado	8
Separación de los pulsos (frecuencia)	5.2 µs (192 kHz)
Tiempo de apagado con $v_{sw} > V_{\mathrm{in}}/2$	36 %
Ciclo del PWM, d	0.499
$\langle v_{sw}\rangle$ medido / DV_{in} ideal	7.74 V / 5.86 V
Ciclo efectivo $D_{\mathrm{ef}} = \langle v_{sw}\rangle / V_{\mathrm{in}}$	0.660

VI-C. *Modelo identificado*

Para tener un modelo que reproduzca la planta construida, se ajustó por mínimos cuadrados a la respuesta incremental promediada un sistema de segundo orden con retardo θ:

$$G_{\mathrm{id}}(s) = \frac{K_d\,\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}\, e^{-\theta s}, \tag{4}$$

con $K_d = 6.75$ V por unidad de d, $\omega_n = 7151$ rad/s, $\zeta = 0.988$ y $\theta = 0.0$ µs. El RMSE del ajuste es 3.6 mV. Un modelo de primer orden con retardo ($\tau = 0.220$ ms, $\theta = 67.4$ µs) duplica el RMSE (7.3 mV), por lo que la planta se describe mejor con dos polos. G_{id} reproduce la ganancia con un error de −0.2 % y la forma con un RMSE de 0.6 %.

VI-D. *Diagnóstico de la conmutación de Q_1*

La Fig. 9 muestra un periodo de las capturas del PWM, la compuerta y el nodo sw, y la Tabla VII resume los valores medidos en los diez periodos registrados.

Con el PWM en alto el driver funciona: Q_2 lleva la compuerta a −0.12 V, v_{GS} ≈-11.8 V y el nodo sw queda en 11.72 V. El problema está en el intervalo de apagado. La compuerta debería subir hasta la tensión de la fuente de Q_1 (V_{in}) a través de R_2, pero oscila entre 7.7 y 10.4 V; es decir, v_{GS} queda entre −4.0 y −1.3 V, justo en el rango del umbral del FQP27P06. En consecuencia, Q_1 vuelve a conducir: en cada intervalo de apagado, el nodo sw, que debería quedarse en la caída directa del diodo, presenta en promedio 8 pulsos de hasta 10 V, separados 5.2 µs (192 kHz). Con el PWM en $d = 0.499$, el valor medio de sw es 7.74 V en lugar de

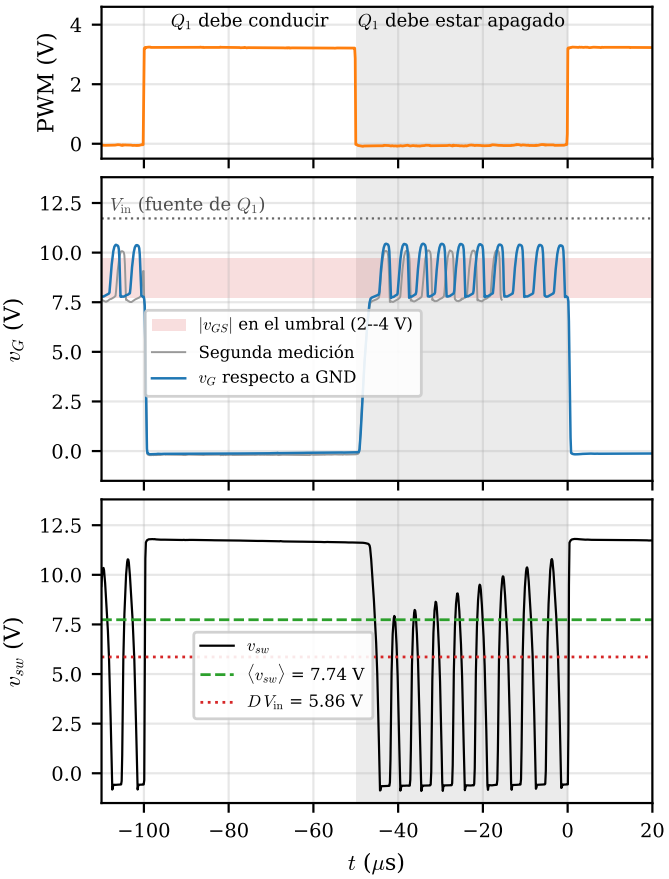


Figura 9. Un periodo de conmutación con $d = 0.5$ (disparo en el flanco de subida del PWM). Arriba: PWM del pin D9. Centro: compuerta de Q_1 respecto a tierra; la franja roja es la zona en que $|v_{GS}| = V_{\mathrm{in}} - v_G$ está dentro del umbral del FQP27P06. Abajo: nodo sw y su valor medio. Sombreado: intervalo en que Q_1 debería estar apagado.

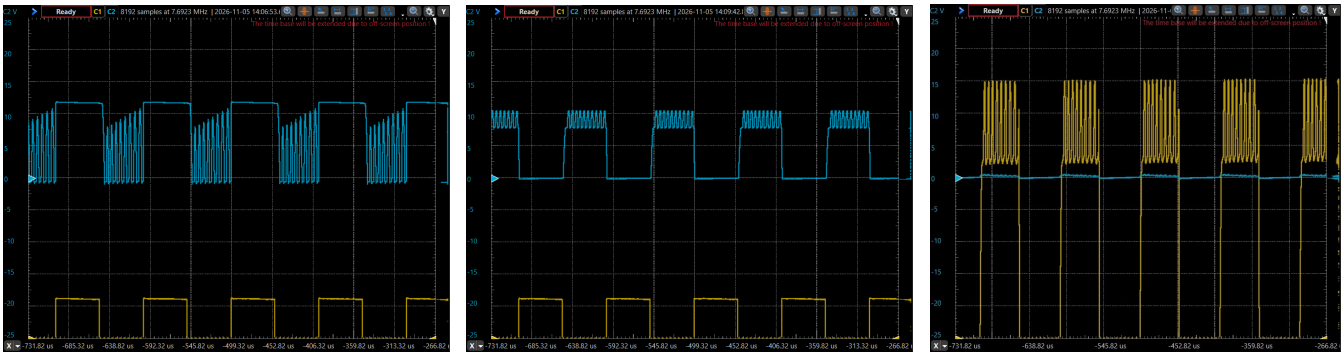
$DV_{\mathrm{in}} = 5.86$ V, lo que equivale a un ciclo de trabajo efectivo de 0.660.

La tercera captura (Fig. 10c) da valores entre −0.36 y 10.1 V, que coinciden con v_G respecto a tierra (curva gris de la Fig. 9). Como la fuente de Q_1 está a 11.72 V, un v_{GS} real llegaría a unos −12 V durante la conducción, de modo que la punta 1− quedó a potencial de tierra y no en la fuente. Por eso esta captura se usa solo para confirmar la oscilación de la compuerta, y v_{GS} se calcula como $v_G - V_{\mathrm{in}}$.

VII. DISCUSIÓN

La frecuencia natural confirma L y C. La ω_n identificada difiere +1.8 % de $1/\sqrt{LC}$ con los valores medidos. Esto indica que, en operación, el inductor conserva la inductancia medida con el LCR (no se satura) y que el convertidor trabaja en conducción continua: en conducción discontinua la dinámica tendría un polo dominante de primer orden [4], y el ajuste de primer orden es claramente peor. El ajuste de L y C pedido en la guía queda así validado con datos experimentales.

El amortiguamiento real es mayor que el del modelo. ζ medido es +86 % mayor que el del modelo ajustado. En (1) solo R amortigua; para obtener $\zeta = 0.988$ con los L y C



(a) CH1: PWM; CH2: nodo sw. (b) CH1: PWM; CH2: compuerta de Q_1. (c) CH1: segunda medición de la compuerta.

Figura 10. Capturas de WaveForms para el diagnóstico del interruptor, $d = 0.5$, $46.5\,\mu\text{s/div}$. En (a) y (b), el PWM (amarillo, CH1) se dibuja con $1\,\text{V/div}$ y $-7\,\text{V}$ de desplazamiento, y CH2 (azul) con $5\,\text{V/div}$. En (c), CH1 (amarillo) tiene la misma escala que en (a) y CH2 no estaba conectado.

medidos haría falta una carga equivalente de 3.38 Ω, casi la mitad de la medida, mientras que ω_n no cambiaría. Por lo tanto, hay pérdidas que no están en el modelo. Una candidata es la ESR de los electrolíticos: el rizado triangular indica que la caída en la ESR domina sobre la carga y descarga de C [4], y de $\Delta v_{o,\text{pp}} \approx R_C\,\Delta i_{L,\text{pp}}$ se estima $R_C \approx 0.437/0.297 \approx 1.47\ \Omega$ para el par en paralelo. Sin embargo, al incluir esa ESR en el modelo, ζ solo sube a 0.577, ω_n baja a 6323 rad/s y aparece un cero en 31.9 krad/s que aumentaría el sobrepico; la ESR no explica la diferencia. La candidata más probable es la conducción espuria de Q_1 (sección VI-D), que añade pérdidas en el interruptor y hace que el ciclo efectivo dependa de las tensiones del circuito; con las capturas disponibles no es posible cuantificar su efecto sobre ζ. Las pérdidas del núcleo del inductor a 10 kHz, que el LCR no mide en la condición de operación, son otra candidata.

Causa del error de nivel y de ganancia: Q_1 no se mantiene apagado. Las capturas de la sección VI-D muestran que el modelo no falla por sus parámetros, sino porque la etapa de potencia no aplica el ciclo de trabajo ordenado. El origen está en el driver simplificado: al apagar, la compuerta de Q_1 solo se carga hacia V_{in} a través de $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$. Con $C_{\text{iss}} = 1100\,\text{pF}$ [5] la constante de tiempo es de unos 1.1 µs, y cerca del umbral la corriente disponible es apenas $|v_{GS}|/R_2 \approx 2\,\text{mA}$ a $4\,\text{mA}$, mientras que la carga de Miller del FQP27P06 es $Q_{gd} = 18\,\text{nC}$ [5]. Cuando sw cae, la capacitancia compuerta–drenaje arrastra la compuerta hacia abajo, $|v_{GS}|$ vuelve a superar el umbral y Q_1 conduce de nuevo; el ciclo se repite a unos 192 kHz durante todo el intervalo de apagado (Fig. 9). El driver de la guía [1] evita este problema con un seguidor complementario (2N3904/2N2907) que carga y descarga la compuerta con baja impedancia; el driver simplificado lo eliminó. En la captura del GDS-2062 (Fig. 5), las ondulaciones sobre el nivel alto de la compuerta corresponden a esta misma oscilación; esa captura no permitía verla en sw por el acoplamiento AC y la escala usada.

Esta causa explica también los números. La salida queda en el valor medio de sw menos las caídas resistivas: con $\langle v_{sw}\rangle = 7.74$ V y $V_{o,\text{pre}} = 7.464$ V medida el mismo día, la caída en el inductor y el cableado es de 0.27 V. Si la conducción espuria ocupa una fracción k constante del intervalo de apagado, $D_{\text{ef}} = d + k(1-d)$; con $D_{\text{ef}} = 0.660$ en $d = 0.5$ resulta $k = 0.32$. La ganancia incremental baja entonces de V_{in} a $V_{\text{in}}(1-k)$, y el escalón de 0.1 produciría 0.797 V en lugar de 1.172 V. Esta estimación de primer orden explica cerca del 75 % de la reducción de ganancia medida (0.674 V); el resto puede deberse a que k no es constante con el punto de operación. El mismo mecanismo explica que el error de nivel disminuya al aumentar d (Tabla IV): el intervalo de apagado, donde ocurre la conducción espuria, se acorta. Por último, la amplitud de los pulsos cambia de un periodo a otro (Fig. 10a), de modo que es plausible que la cantidad de conducción espuria también cambie entre sesiones, lo que explicaría la diferencia de nivel (7.464 V frente a 7.90 V en $d = 0.5$) y de ganancia (0.674 V frente a 0.34 V) entre ellas. El nivel de sw con Q_1 conduciendo indica además que $V_{\text{in}} \geq 11.72$ V en la sesión 2, por lo que una caída de la fuente no explica esas diferencias.

Corrección propuesta. Reemplazar la resistencia R_2 por un driver que cargue y descargue activamente la compuerta: el seguidor complementario de la guía o un driver integrado. Reducir R_2 a unos cientos de ohmios aceleraría el apagado, pero aumentaría la disipación V_{in}^2/R_2 durante la conducción (unos $0.3\,\text{W}$ con $220\,\Omega$ en $d = 0.5$). Tras la corrección se debe verificar que sw permanezca en la caída del diodo durante todo el apagado y repetir las mediciones de esta entrega, incluido el escalón $d : 0.5 \to 0.4$.

Implicaciones para la entrega 3. G_{id} (4) describe el hardware actual, con el defecto del driver: frente a él, el modelo ajustado sobrestima la ganancia en un factor $1/0.598 \approx 1.67$ y subestima el amortiguamiento. Como el defecto cambia la planta y no es repetible entre sesiones, se debe corregir el driver antes de diseñar el compensador y verificar con un nuevo escalón si el modelo ajustado (2) describe entonces el convertidor. Si se mantiene el driver actual, el compensador debe diseñarse con G_{id} y verificarse también con el modelo ajustado como caso de mayor ganancia y menor amortiguamiento.

VIII. Conclusiones

El convertidor se implementó con un driver no inversor, por lo que la entrada del modelo es d y no d'; con $D = 0.5$ el punto de operación coincide con el de la guía. El firmware de la NUCLEO-L412KB fija el punto de operación, aplica los escalones de ± 0.1 y marca el instante del escalón para capturar el transitorio.

Con los parámetros medidos, el modelo ajustado predice $\omega_n = 7022.9$ rad/s, $\zeta = 0.531$ y $M_p = 14.0\,\%$. La respuesta medida al escalón $d : 0.5 \rightarrow 0.6$ tiene $\omega_n = 7151$ rad/s (+1.8 %), lo que valida L y C, pero es sobreamortiguada ($\zeta = 0.988$, sin sobrepico) y su cambio es 0.674 V frente a 1.129 V (-40.3 %). En estado estable, la tensión medida supera la del modelo entre $20\,\%$ y $65\,\%$ según el punto y la sesión.

La causa de la diferencia es el driver: con PWM en bajo, la compuerta de Q_1 solo se lleva a V_{in} por $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ y oscila con v_{GS} entre -4.0 y -1.3 V, dentro del umbral del MOSFET. Q_1 vuelve a conducir unas 8 veces en cada intervalo de apagado, el valor medio del nodo sw es 7.74 V en lugar de 5.86 V y el ciclo efectivo es 0.660 en lugar de 0.5. Este mecanismo explica el exceso de tensión, su disminución al aumentar d y cerca del 75 % de la pérdida de ganancia.

El modelo identificado G_{id}, con $K_d = 6.75$ V, $\omega_n = 7151$ rad/s y $\zeta = 0.988$, reproduce la respuesta del hardware actual con un RMSE de 3.6 mV. Antes de la entrega 3 se debe reemplazar el apagado resistivo de la compuerta por un driver activo, verificar que sw quede en la caída del diodo durante el apagado y repetir los escalones hacia arriba y hacia abajo.

Referencias

[1] J. D. Bastidas Rodríguez, "Proyecto de curso: Convertidor Buck con control de tensión de salida," Sistemas Dinámicos y Control, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, may. 2025.

[2] Sistemas Dinámicos y Control, "Dynamic response," material de clase, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

[3] M. Ramírez Espinosa, J. Vargas Orozco, A. E. Henao Becerra y M. A. Cardenas Cuesta, "Modelado y validación de un convertidor Buck," Entrega 1, Sistemas Dinámicos y Control, Universidad Nacional de Colombia, 2026.

[4] R. W. Erickson y D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3.ª ed. Cham, Suiza: Springer, 2020.

[5] onsemi, "FQP27P06: P-Channel QFET MOSFET, -60 V, -27 A," hoja de datos.

[6] Bel Fuse, "HCTI Series Toroidal Inductors," hoja de datos.

[7] STMicroelectronics, "UM1956: STM32 Nucleo-32 boards (MB1180)," manual de usuario.

[8] Digilent, "Analog Discovery 2 Reference Manual," manual de referencia.